

Cuadernos de trabajo de Jupyter lab

Jupyter Lab viene con **Anaconda**, descargue anaconda desde su página oficial:

- <https://www.anaconda.com/download>

JupyterLab es un entorno de desarrollo interactivo basado en web para trabajar con **Jupyter Notebooks**, código, datos y texto. Es la evolución moderna de la clásica interfaz de Jupyter Notebook, desarrollada por el equipo de Project Jupyter.

Cuaderno

1. Arranque **Anaconda** y de ahí
2. Seleccione **Jupyter Lab**
3. Para crear un nuevo cuaderno, en la ventana izquierda de clic derecho y seleccione **New Notebook**
4. Le dará un recuadro en el área de trabajo, donde puede escribir código python.
5. Para escribir mark down en un recuadro, en la ventana de edición en la parte superior hay un menú donde puede cambiar entre **code** <-> **Mark Down**
6. El código de un recuadro lo puede ejecutar con **ctrl+enter**

Para empezar, en un recuadro de código, podemos ver las bibliotecas instaladas en Jupyter Lab así:

```
!pip list
```

Ejecute el código con 'ctrl+enter'

Verificar versión de python

En un nuevo recuadro de código ejecute:

```
import sys
print(sys.executable)
print(sys.version)
```

posiblemente le muestre la versión 3.14.6 o superior

Instalar librerías en ese entorno

La forma recomendada en JupyterLab de instalar bibliotecas, es usar el magic %pip (con %, no con !), porque garantiza que instala en el Python del kernel activo:

Instalamos lo que necesitamos para tensorflow así (no lo haga aún)

```
%pip install tensorflow pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn
```

como ya tenemos preinstaladas pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn solo instalamos (no lo haga aún):

```
%pip install tensorflow
```

Sin embargo como TF no es compatible con las versiones superiores a 3.12.x, debemos en Jupyter Lab usar un kernel con esa versión de Python y en ese kernel instalamos TF.

Para crear un nuevo kernel, hacer lo siguiente (ahora sí hágalo):

Crear entorno virtual

1. Si no tiene `python 3.12.x` instálelo en su equipo. Ve al sitio oficial de descargas: python.org/downloads.

2. Desde una terminal bash (fuera de Jupyter Lab) ejecute:

```
# si esta en Windows
```

```
# Crear un entorno virtual con Python 3.12
```

```
py -3.12 -m venv mi_entorno
```

```
# Activarlo
```

```
mi_entorno\Scripts\activate # en Windows
```

```
# Instalar TensorFlow
```

```
pip install tensorflow
```

```
# instala ipykernel dentro del entorno
```

```
pip install ipykernel
```

```
# Registrar el kernel para JupyterLab
```

```
python -m ipykernel install --user --name mi_entorno --display-name  
"Python 3.12.x (TF)"
```

```
# Ahora ya puedes cerrar el entorno y puedes cerrar tu terminal
```

```
deactivate
```

3. Selecciona mi nuevo kernel.

- Ahora en JupyterLab en la parte superior derecha de esta ventana:
- Seleccionamos el kernel nuevo: `Python 3.12.x (TF)`
- A continuación verificamos la instalación de TF:

En un nuevo recuadro en Jupyter Lab ejecute:

```
import tensorflow as tf
print(tf.__version__)
```

debe darnos la versión que instalaste en el kernel.

Listo has cargado un kernel compatible con TF

Atajos para JL

atajo	modo	acción
esc	edit	sale de modo edicion a modo comando
esc-m	edit	cambia a celda mark down
esc-y	edit	cambia a celda de código
esc-a	edit	inserta celda arriba
esc-b	edit	inserta celda abajo
esc-dd	edit	borrar celda
alt+enter	edit	ejecutar celda e insertar una abajo
ctrl+enter	edit	ejecuta celda